

【1】用高斯消去法解方程组
$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

【2】用列主元消去法求解以下方程组，并求出系数矩阵 A 的行列式 $\det A$ 的值。

$$\begin{cases} 12x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 15 \\ -18x_1 + 3x_2 + 3x_3 = -15 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

【3】用雅可比迭代法，给出下列方程的迭代格式，并讨论是否收敛。

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

【4】用高斯-赛德尔迭代法，给出下列方程的迭代格式，并讨论是否收敛。

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

【5】已知 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, $\sin 0.36 = 0.352274$,

用抛物线插值计算 $\sin 0.3367$ 的值并估计截断误差。（拉格朗日二次插值）

【6】如下函数值表

x	0	1	2	4
$f(x)$	1	9	23	3

建立不超过三次的牛顿插值多项式。

【7】若 $f(x) = 3^x$, 则 $f[0,1,2,3] = \frac{4}{3}$

【8】设 $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$, $x_0 = 1/4$, $x_1 = 1$, $x_2 = 9/4$ 。

试求 $f(x)$ 在 $[1/4, 9/4]$ 上的三次埃尔米特插值多项式 $H(x)$, 使得 $H(x_j) =$

$f(x_j)$, $j = 0, 1, 2$, $H'(x_1) = f'(x_1)$, $H(x)$ 以升幂形式给出。

【9】求一个次数小于等于三次多项式 $p(x)$, 满足如下插值条件: $p(1) = 2$,

$p(2) = 4$, $p'(2) = 3$, $p(3) = 12$ 。

$$\frac{x - x^*}{x} = \varepsilon \quad \therefore 1 - \frac{x^*}{x} = \varepsilon \quad \therefore \frac{x^*}{x} = 1 - \varepsilon \quad \therefore \ln x - \ln x^* = \ln \frac{x}{x^*} = \ln \frac{1}{1 - \varepsilon} = -\ln(1 - \varepsilon)$$

截断

【10】为了计算 $\sin x$ ，采用 $\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$ 近似，由此产生那种误差？

【11】设 $x > 0$ ， x 的相对误差为 ε ，求 $\ln x$ 的绝对误差限和相对误差限 $e(\ln x^*) = \frac{1}{x} |x - x^*|$

【12】若误差限为 0.5×10^{-5} ，那么近似数 0.003400 有几位有效数字？

$$m - n = 5$$

$$x^* = 0.34 \times 10^{-2}$$

$$e(\ln x^*) = \frac{\varepsilon}{\ln x^*}$$

【13】信息熵描述了信源什么样的特征？

不可能事件发生的不确定性 3 位有效数字

【14】设有一个随机变量 X ，其概率分布为 $P(X=0)=0.2, P(X=1)=0.5, P(X=2)=0.3$ 。计算该分布的香农熵。

$$H = -0.2 \log_2 0.2 - 0.5 \log_2 0.5 - 0.3 \log_2 0.3 = 1.485$$

【15】有 4 个随机变量分布律如下表所示：

	0	1	2
P1	0.2	0.4	0.4
Q1	0.4	0.2	0.4
P2	0.2	0.4	0.4
Q1	0.5	0.1	0.4

$$H(P_1, Q_1) = -0.2 \log_2 0.4 - 0.4 \log_2 0.2 - 0.4 \log_2 0.4 = 1.7219$$

$$H(P_2, Q_2) = -0.2 \log_2 0.5 - 0.4 \log_2 0.1 - 0.4 \log_2 0.4 = 2.0575$$

试比较 P1、Q1 和 P2、Q2 哪两个分布之间更接近？

【1】用高斯消去法解方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 9 & 2 \\ 1 & 2 & -6 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 7 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -8 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 7 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore x_3 = \frac{3}{-1} = -3$$

$$x_2 = \frac{2 - 7x_3}{-\frac{1}{2}} = -46$$

$$x_1 = \frac{0 - 4x_3 - 3x_2}{2} = 75$$

【2】用列主元消去法求解以下方程组，并求出系数矩阵 A 的行列式 $\det A$ 的值。

$$\begin{cases} 12x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 15 \\ -18x_1 + 3x_2 + 3x_3 = -15 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 12 & -3 & 3 & 15 \\ -18 & 3 & 3 & -15 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -18 & 3 & 3 & -15 \\ 0 & -1 & 5 & 5 \\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{7}{6} & \frac{31}{6} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -18 & 3 & 3 & -15 \\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{7}{6} & \frac{31}{6} \\ 0 & 0 & 6 & \frac{66}{7} \end{pmatrix}$$

$$\therefore x_3 = \frac{\frac{66}{7}}{6} = \frac{11}{7}$$

$$x_2 = \frac{\frac{31}{6} - \frac{7}{6}x_3}{\frac{7}{6}} = \frac{20}{7}$$

$$x_1 = \frac{-15 - 3x_3 - 3x_2}{-18} = \frac{11}{7}$$

$$\begin{vmatrix} 12 & -3 & 3 \\ -18 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 3 & -18 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 12 & -3 \\ -18 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -18 - 9 - 18 = -126$$

【3】用雅可比迭代法，给出下列方程的迭代格式，并讨论是否收敛。

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(n+1)} = -\frac{2}{3}x_2^{(n)} + \frac{4}{3} \\ x_2^{(n+1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(n)} + \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

由于 $3 > 2, 2 > 1$. $\therefore A$ 严格对角占优，收敛

【4】用高斯-赛德尔迭代法，给出下列方程的迭代格式，并讨论是否收敛。

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(n+1)} = -\frac{2}{3}x_2^{(n)} + \frac{4}{3} \\ x_2^{(n+1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(n+1)} + \frac{3}{2} \end{cases}$$

由 A 严格对角占优，收敛。

【5】已知 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, $\sin 0.36 = 0.352274$,

用抛物线插值计算 $\sin 0.3367$ 的值并估计截断误差。（拉格朗日二次插值）

$$\begin{aligned} L_2(x) &= \frac{(x-0.34)(x-0.36)}{(0.32-0.34)(0.32-0.36)} \sin 0.32 \\ &+ \frac{(x-0.32)(x-0.36)}{(0.34-0.32)(0.34-0.36)} \sin 0.34 \\ &+ \frac{(x-0.32)(x-0.34)}{(0.36-0.32)(0.36-0.34)} \sin 0.36 \end{aligned}$$

$$L_2(0.3367) = 0.3303743620375$$

$$|R_2(x)| = \frac{\max |\sin^{(3)}(x)|}{3!} |(x-0.32)(x-0.34)(x-0.36)|$$

$$= 0.000000203146315280046$$

【6】如下函数值表

x	0	1	2	4
$f(x)$	1	9	23	3

建立不超过三次的牛顿插值多项式。

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & & & & \\ 1 & 9 & & 8 & & \\ 2 & 23 & & 14 & & 3 \\ 4 & 3 & & -10 & & -8 & & -\frac{11}{4} \end{array}$$

$$\begin{aligned} N_3(x) &= 1 + 8x + 3(x-1)x - \frac{11}{4}(x-2)(x-1)x \\ &= 1 + 8x + 3x^2 - 3x - \frac{11}{4}x^3 + \frac{33}{4}x^2 - \frac{11}{2}x \\ &= -\frac{11}{4}x^3 + \frac{45}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 \end{aligned}$$

【8】设 $f(x) = x^2$, $x_0 = 1/4$, $x_1 = 1$, $x_2 = 9/4$ 。

试求 $f(x)$ 在 $[1/4, 9/4]$ 上的三次埃尔米特插值多项式 $H(x)$ ，使得 $H(x_j) = f(x_j)$, $j = 0, 1, 2$, $H'(x_1) = f'(x_1)$ ， $H(x)$ 以升幂形式给出。

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \\ 1 & 1 & \frac{7}{6} \\ \frac{9}{4} & \frac{27}{8} & \frac{19}{10} & \frac{11}{30} \end{array}$$

$$f(x) = \frac{3}{2} \sqrt{x}, \quad f'(1) = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} H(x) &= \frac{1}{8} + \frac{7}{6}(x - \frac{1}{4}) + \frac{11}{30}(x-1)(x - \frac{1}{4}) \\ &\quad + A(x - \frac{9}{4})(x-1)(x - \frac{1}{4}) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{7}{6}x - \frac{7}{24} + \frac{11}{30}x^2 - \frac{11}{24}x + \frac{11}{120} \\ &\quad + ax^3 - \frac{7}{2}ax^2 + \frac{69}{16}ax - \frac{7}{16} \\ &= -\frac{14}{225}x^3 + \dots \end{aligned}$$

$$\frac{3}{2} = H'(1) = \frac{7}{6} + \frac{11}{15} - \frac{11}{24} + 3a - 7a + \frac{69}{16}a$$

$$\frac{7}{15} = -\frac{15}{2}a \quad a = -\frac{14}{225}$$

【9】求一个次数小于等于三次多项式 $p(x)$ ，满足如下插值条件： $p(1)=2$ ，

$p(2)=4$ ， $p'(2)=3$ ， $p(3)=12$ 。

令： ax^3+bx^2+cx+d 。

$$\begin{cases} a+b+c+d=2 \\ 8a+4b+2c+d=4 \\ 12a+4b+c=3 \\ 27a+9b+3c+d=12 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 4 \\ 12 & 4 & 1 & 0 & 3 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 4 \\ 12 & 4 & 1 & 0 & 3 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 12 \end{pmatrix}$$

4行减4倍第1行